Data Tigers

Trouver la règle, citer sa source : deux outils sur les fiches du droit du travail

Mahé BEGNIS · Remy RAYANE · Jibril BENSALEM · Vaneck DAGAR · Maïmouna SIGNATE
Master 2 Data & IA, FGES, Université Catholique de Lille · module NLP 2

Les règles du travail sont publiques, mais difficiles à trouver

- Le ministère du Travail publie **261 fiches pratiques**, en licence ouverte : contrat, congés, rupture, santé, représentants du personnel.
- Une question réelle :

> « Est-ce légal de travailler 10 heures dans la même journée ? »

- La réponse existe, mais au milieu d'une fiche de plusieurs pages, **avec ses conditions et ses exceptions**.
- Un assistant conversationnel généraliste répond toujours, avec assurance, même quand il ne sait pas : il peut **inventer une règle**.

Fiche pratique : page du site du ministère qui explique une règle du Code du travail en langage courant. Notre corpus en est un instantané du 11/09/2026.

Pour qui, et avec quelles exigences

- **Les publics des fiches** : salariés, employeurs, représentants du personnel.
- **Leur besoin** : une réponse rapide, la règle exacte avec ses conditions, et la source pour la vérifier.
- **Deux exigences fortes**
  - la **confidentialité** : une question sur son travail est personnelle ;
  - la **fiabilité** : mieux vaut « je ne peux pas répondre » qu'une règle inventée.

Abstention : le système répond qu'il ne peut pas répondre, au lieu d'inventer. C'est une réponse correcte quand l'information n'est pas dans les fiches.

Deux réponses complémentaires au même besoin

Volet A : chercher

- On pose sa question sur un **site web**.
- Le site affiche les **5 passages les plus proches**, avec leur section et un lien vers la fiche.
- Tout se calcule **dans le navigateur** : la question ne quitte pas l'ordinateur. Gratuit, sans serveur.

Volet B : répondre en citant

- Un **modèle de langage installé sur la machine** lit les passages trouvés.
- Il rédige une réponse courte et **cite chaque source** : [P1], [P2]…
- Si les passages ne suffisent pas, il **s'abstient**.

Passage : extrait d'une section de fiche, 259 tokens en moyenne (un token est un morceau de mot). **Modèle de langage** : programme qui génère du texte token par token ; ici Qwen2.5-7B-Instruct, 7,6 milliards de paramètres.

Ce qui est démontré, mesures à l'appui

- **Volet A** : aussi bon que la recherche classique par mots-clés (BM25) pour trouver le bon passage : **43,8 %** contre 42,5 %, non-infériorité démontrée. Un modèle de **65,7 Mio** chargé dans le navigateur, une recherche en **21 ms** (médiane).
- **Volet B** : après adaptation du modèle, les réponses qui citent un passage pertinent passent de **13,9 % à 25,0 %** : amélioration démontrée, sans perte observée hors du corpus. Leur exactitude, jugée à l'aveugle, ne progresse pas.
- **Méthode** : chaque mesure suit un protocole **écrit et figé avant** d'être exécutée.

Non-infériorité : on démontre que le site n'est pas moins bon que BM25 de 15 points ou plus ; cela ne dit pas qu'il est meilleur. **Démontrée** : l'intervalle de confiance de l'écart reste entièrement au-dessus de 0.